1.- Noções de Ganho e Perdas/ Fourier / SLIT

Exercício1.1

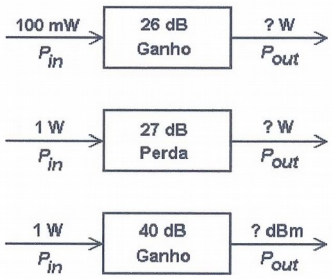
Calcule o ganho de um amplificador que fornece **180W** sobre uma carga de **4Ω** quando excitado por uma entrada de **540mV** sobre **47kΩ**.

Exercício1.2

Um microfone fornece 36mV à entrada de 300Ω de um amplificador. A potência máxima de CA no sistema de alto-falante de 16Ω **é de 15W**. Determine o ganho do amplificador em dB.

Exercício1.3

Determine os níveis de potência à saída dos seguintes sistemas:



Exercício1.4

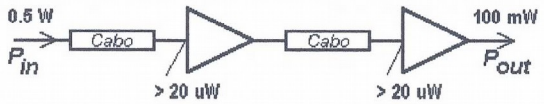
Mostre que : P [dBm] = P [dBW] + 30dB

Exercício1.5

Um sinal com uma potência de **2W** é transmitido através de um cabo de **40km**. A uma distância da origem de **24 km**, é colocado um amplificador/repetidor com um ganho de **64dB**. O cabo possui uma constante de atenuação de **α=2.5dB/km**. Determine a potência do sinal à entrada do repetidor e à saída do sistema de comunicações, isto é, no destino.

Exercício1.6

Considere o seguinte sistema de comunicações por cabo, com amplificador/repetidor.



O cabo possui uma atenuação de **2dB/km** e um comprimento de **40km**. Determine o ganho do repetidor e a sua localização para se obter no destino uma potência de **100mW**, quando a potência à entrada do sistema é de **0.5W**, e a potência à entrada dos repetidores é de **20μW**.

Exercício1.7

Um sistema de comunicações por cabo, possui um comprimento total de **400km** dividido em **m** troços. O cabo possui uma atenuação **α=0.4dB/km**, e **m** amplificadores/repetidores iguais e com um ganho máximo de **30dB**. Determine o número de troços e o ganho de cada amplificador de modo a obter-se à saída um sinal com uma potência de **50mW**, quando a potência à entrada é de **2W**.

Exercício1.8

Um sistema de comunicações por cabo com um comprimento total de **3000km** é constituído por **m** troços de cabo com atenuação de **α=0.6dB/km** e **m** amplificadores iguais. Determine o número de troços e o ganho de cada amplificador de modo que a potência à saída seja igual à da entrada e igual a **100mW** e que o sinal à entrada de cada repetidor tenha uma potência de pelo menos **25μW**.

Exercício1.15

Um sistema de comunicações é constituído por um cabo de **160km**. Considere que a potência entregue ao cabo é de **5W** e que existem **m** repetidores ao longo do cabo. Cada repetidor tem um ganho de **30dB** e a potência mínima à sua entrada é de **40μW**. Considere α (atenuação provocada pelo cabo) igual a 2**dB/km**. Determine:

a) O número de repetidores a instalar e a posição de cada um no sistema, de modo a que a potência entregue à saída seja de pelo menos **2W**.

b) Mostre qual a relação entre a potência expressa em **dBm** e **dBw**.

c) Mostre que se **|H(f)| = -3dB**, então **|H(f)| ≈ 1/ 2** $^{-0.5}$.

d) Indique que tipos de distorção na transmissão conhece.

Exame 2ª Cham 22-7-96

Exercício1.16

Suponha que se pretende ligar dois sistemas por cabo coaxial distanciados de **400km**. A comunicação é bidireccional e cada sistema, quando transmite, pode fornecer uma potência de **1W**. O minimo de potência de sinal exigido para cada uma recepção sem erros é de **10mW**. Devido à atenuação inerente ao cabo coaxial de **3dB/Km**, podem ser utilizados repetidores especificados com um ganho máximo de **50dB**. Se utilizar repetidores considere a sua entrada minima igual a **50μW.**

Exame 2ª Cham 4-7-97